Elo-rating sytem

Algoritmus Dopamin

Várható bekövetkezés

Két pontérték alapján (R_A, R_B) kiszámolja az „A” bekövetkezésének a valószínűségét a következőképpen:

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{\frac{R_B - R_A}{400}}}$$

E_A: Az A eredmény várható esélye (0 és 1 közötti szám, pl. 0.75 = 75%).
R_A, R_B: A két érték
400: Egy matematikai állandó, ami a "szórást" jelzi.

Az új értékek

Az előző képlet felhasználásával, a következő képlet határozza meg az új pontértéket:

$$R_{uj}=R_{régi}+ K (S_{tenyelges}-E_{varható})$$

K: A "K-tényező" (K-Factor). Ez határozza meg, mennyire változhat az érték egy alkalommal. (Legyen most fixen 31)
S: Az eredmény bekövetkezésének igaz értéke. (igaz esetén: 1.0, hamis esetén: 0).
E: előző feladat eredménye.
Az új érték negatívba nem mehet, ebben az esetben 0 értéket vesz fel. Az új pontérték kéttizedesjegyre kerekítve tároljuk. ***90%-ban mindig az előre jósolt játékos nyer!***

Tárolás

A pontrendszer pontjait és a hozzá tartozó azonosítókat alul vonassál és elválasztva egy szövegként tároljuk le rendezve! Minden változás állapotát letároljuk, az állapotok között egy üres sor található.

Az élő-pontrendszer (Elo Rating System) a modern online játékok (League of Legends, CS:GO, sakk, CodingGame) szíve-lelke. A Gyilkos számok 3. évadának 16. részében (A nagy meccs) pontosan ezt használják annak elemzésére, hogy egy esélytelenebbnek tűnő harcos hogyan győzhetett le egy profit. **Nem az számít, hogy nyersz-e, hanem hogy KI ellen nyersz.**

- Ha egy **Profi** megver egy **Kezdőt**: alig kap pontot a profi és a kezdő alig kap pontlevonást.
- Ha egy **Kezdő** megver egy **Profit**: Rengeteg pontot kap a kezdő (óriási teljesítmény), és sok pontlevonást kap a profi.

Feladat

A következő fájlok közül el kell dönteni, hogy mely ranglista esetén történt csalás (ha történt)! A következő csalási formák lehetnek:

- **The Boosted:** a rendszer (társai) mesterségesen tolnak felfelé, azaz valaki több pontot kapott egy meccsen, mint amennyit érdemelne!
  Szükséges információ: ki és mely mérkőzéseken?
- **The Nerfed:** amikor a rendszer mesterségesen gyengítenek, azaz valaki kevesebb pontot kapott egy meccsen, mint amennyit érdemelne!
  Szükséges információ: ki és mely mérkőzéseken?
- **The Smurf:** amikor profi játékos kezdő fiókkal játszik, hogy könnyen nyerjen, azaz egymás után 5-ször felborítja a papírformát és esélytelenként nyer.
  Szükséges információ: ki és mely mérkőzéseken?